

Objetivo de la Prueba

Objetivo general del producto	La aplicación Kitchen Magic busca ofrecer una experiencia intuitiva, accesible y eficiente para usuarios con distintos niveles de experiencia culinaria y tecnológica. La prueba de usabilidad tiene como finalidad evaluar si los usuarios pueden interactuar correctamente con las funcionalidades principales del prototipo, especialmente en tareas relacionadas con la búsqueda de recetas, el uso de ingredientes disponibles y la navegación asistida dentro de la cocina. Asimismo, se busca validar que la disposición visual de los elementos, la iconografía y el flujo de navegación permitan que los usuarios comprendan fácilmente cómo utilizar el sistema sin necesidad de capacitación previa. La evaluación también permitirá identificar problemas de accesibilidad, comprensión y carga cognitiva durante la interacción con la interfaz.
Metas de usabilidad cuantitativas	Los usuarios deberán poder encontrar una receta utilizando ingredientes disponibles en un tiempo menor a 2 minutos. Los usuarios deberán completar el flujo de navegación de una receta sin ayuda externa. Al menos el 80% de los participantes deberán comprender correctamente el uso de las funciones principales del prototipo. El sistema deberá minimizar errores de navegación y confusión durante el uso de comandos o selección de recetas.
Preocupación general de la prueba	La principal preocupación de esta prueba es validar la facilidad de uso de la interfaz y comprobar si la interacción propuesta resulta natural dentro del

	contexto de cocina. Se evaluará especialmente: • La comprensión de la navegación. • La claridad de las instrucciones. • La facilidad para localizar funciones importantes. • La utilidad del apoyo visual y textual durante la preparación de recetas. • La percepción de accesibilidad y comodidad del sistema durante el uso.
Preocupaciones específicas	• Verificar si los usuarios entienden el flujo para registrar ingredientes y buscar recetas. • Evaluar si la visualización de recetas y pasos es clara y comprensible. • Determinar si la interfaz reduce la carga cognitiva al momento de decidir qué cocinar. • Identificar si los usuarios reconocen fácilmente botones, iconos y elementos interactivos. • Comprobar si el tiempo de respuesta y navegación resulta adecuado para el contexto de uso. La información fue adaptada tomando como referencia la estructura de objetivos y pruebas de usabilidad del documento de ejemplo. y considerando las funcionalidades y objetivos del proyecto Kitchen Magic.

Perfil de los Participantes

Para determinar los perfiles de los usuarios que participarán en la prueba, tomamos en cuenta los perfiles identificados previamente, estudiantes, padres de familia y aprendices de cocina. Dado que la aplicación utiliza una interfaz multimodal (voz y táctil), es vital que los participantes representen distintos niveles de familiaridad con asistentes virtuales y tecnología en el hogar.

Nos enfocaremos en un grupo de usuarios de entre 18 a 55 años, quienes representan la población que gestiona insumos y prepara alimentos diariamente.

A continuación, se presenta la herramienta utilizada para crear los Perfiles:

PERFIL DE USUARIO	
1. Nombre del Producto:	Kitchen Magic
2. Características Generales de la población de usuarios.	
	Estudiantes independientes, padres de familia y adultos aprendices de cocina (18-55 años) con acceso a dispositivos móviles o tablets.
3. Características de los Usuarios que son relevantes para el Producto.	
	1. Frecuencia con la que cocinan en casa. 2. Experiencia y uso de asistentes de voz. 3. Habilidad para seguir instrucciones mientras realizan otras tareas. 4. Experiencia previa en el uso de aplicaciones de gestión de inventario o recetas digitales.
4. ¿Cuáles de las características listadas en 3, deberían los participantes en el Test tener en común, y cómo están definidas?	
	Cocinar frecuentemente, personas que cocinan al menos tres veces por semana.
5. ¿Cuáles de las características que fueron listadas en 3, variara en la Prueba, y como están definidos?	

	Experiencia con Asistentes de Voz: • Nulo: Nunca ha utilizado comandos de voz en un dispositivo. • Bajo: Solo usa voz para tareas simples como poner alarmas o preguntar el clima. • Medio: Utiliza la voz para buscar información y controlar algunos aspectos del teléfono. • Alto: Controla rutinas complejas o dispositivos inteligentes del hogar mediante voz. • Avanzado: Comprende las limitaciones del procesamiento de lenguaje natural y adapta su habla para ser entendido. Nivel de Habilidad Culinaria: • Principiante: Solo prepara platos básicos (huevo, pasta, sándwiches). Requiere guía constante. • Intermedio: Sigue recetas complejas si tiene las instrucciones a la mano. Conoce términos técnicos básicos. • Avanzado: Cocina por placer, experimenta con ingredientes y busca optimizar tiempos y recursos. Percepción de la Tecnología en la Cocina: • Percepción Tradicional (Pesimista): Prefiere libros de papel; cree que los dispositivos se ensucian o estorban. • Pragmático (Medio): Usa el celular para ver recetas pero le molesta tener que tocar la pantalla con las manos sucias. • Percepción Moderna (Entusiasta): Deseoso de integrar gadgets y apps que faciliten la limpieza y organización en su entorno.
--	--

Descripción del Escenario

Escenario 1 – Gestión de Inventario y Generación de Recetas Personalizadas Es jueves por la tarde, usted acaba de llegar de la universidad o el trabajo y tiene hambre, pero no ha tenido tiempo de ir al súper. Sabe que tiene algunos ingredientes en el refrigerador, pero no sabe cómo combinarlos para una comida completa. Use la aplicación Kitchen Magic para registrar tres ingredientes que tiene a la mano, aplique un filtro para encontrar una receta que tome menos de 20 minutos y elija la opción que mejor aproveche sus recursos para evitar el desperdicio.

Preocupación:	¿Es intuitiva la disposición de los elementos para que el usuario filtre y encuentre una receta útil sin sentirse abrumado por las múltiples opciones disponibles?
---------------	--

Configuración de la Prueba:	Se le entrega al usuario el dispositivo en la pantalla principal de "Inventario". Se le indica qué ingredientes tiene físicamente y el objetivo final. El usuario debe navegar por la interfaz táctil para realizar el filtrado y la selección por cuenta propia.
Descripción de la Tarea:	Registrar insumos en el inventario, ejecutar el filtro de búsqueda y seleccionar una receta compatible.
Escenario:	El usuario se encuentra en un entorno doméstico y debe interactuar de forma táctil con la interfaz para resolver su problema de decisión alimentaria en el menor tiempo posible.

Tiempos de Cada Sección de Prueba

Actividad	Duración Aproximada
Presentación e introducción	5 minutos
Explicación de la dinámica de prueba	5 minutos
Cuestionario previo	10 minutos
Escenario 1 – Registro de ingredientes y búsqueda de receta	10 minutos
Escenario 2 – Navegación dentro de la receta	10 minutos
Escenario 3 – Uso de filtros y selección saludable	10 minutos
Descanso	5 minutos
Cuestionario posterior	10 minutos
Discusión y observaciones con participantes	10 minutos
Discusión de observaciones con el equipo	15 minutos
Cierre de sesión y recopilación de resultados	5 minutos

Instrumentos para recabar información antes y después de la prueba

Cuestionario previo a la prueba

Participante: # _____

Fecha: _____

1. ¿Con qué frecuencia cocinas en casa?

- ☐ Todos los días
- ☐ 3 a 5 veces por semana
- ☐ 1 a 2 veces por semana
- ☐ Casi nunca

2. ¿Qué tan difícil consideras decidir qué cocinar diariamente?

- ☐ Muy fácil
- ☐ Fácil
- ☐ Regular
- ☐ Difícil
- ☐ Muy difícil

3. ¿Has utilizado aplicaciones de recetas anteriormente?

- ☐ Sí
- ☐ No

4. ¿Qué tipo de aplicaciones utilizas con mayor frecuencia?

- ☐ Redes sociales
- ☐ Aplicaciones de comida
- ☐ Aplicaciones de productividad
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☐ Otro: _____

5. ¿Qué tan cómodo te sientes utilizando aplicaciones móviles?

- ☐ Muy cómodo
- ☐ Cómodo
- ☐ Regular
- ☐ Poco cómodo
- ☐ Nada cómodo

6. ¿Sueles buscar recetas basadas en los ingredientes que tienes disponibles?

- ☐ Sí
- ☐ No

7. ¿Consideras importante reducir el desperdicio de alimentos en casa?

- ☐ Sí
- ☐ No

8. ¿Has utilizado asistentes por voz o comandos de voz anteriormente?

- ☐ Sí
- ☐ No

Cuestionario posterior a la prueba

Participante: # _____

Fecha: _____

1. Usar la aplicación fue:

- 1 — Muy fácil
- 2 — Fácil
- 3 — Neutral
- 4 — Difícil
- 5 — Muy difícil

Comentario: _____

2. Encontrar recetas usando ingredientes disponibles fue:

- 1 — Muy fácil
- 2 — Fácil
- 3 — Neutral
- 4 — Difícil
- 5 — Muy difícil

Comentario: _____

3. La organización de la interfaz fue:

- 1 — Muy clara
- 2 — Clara
- 3 — Neutral
- 4 — Confusa
- 5 — Muy confusa

Comentario: _____

4. Las instrucciones y pasos de las recetas fueron:

- 1 — Muy comprensibles
- 2 — Comprensibles
- 3 — Neutral
- 4 — Difíciles de entender
- 5 — Muy difíciles de entender

Comentario: _____

5. ¿La aplicación te ayudó a decidir qué cocinar más fácilmente?

- ☐ Sí
- ☐ No

Comentario: _____

6. ¿Consideras útil el uso de imágenes y apoyo visual durante las recetas?

- ☐ Sí
- ☐ No

Comentario: _____

7. ¿Usarías esta aplicación en tu vida diaria?

- ☐ Sí
- ☐ No

Explique por qué:

8. Menciona cualquier mejora o comentario adicional sobre la aplicación.

Lista de cotejo de los elementos a verificarse

LISTA DE COTEJO PARA EL ADMINISTRADOR DE LA PRUEBA	
Antes de que cada participante venga:	
	Asegurarse de que cada miembro del equipo tenga una copia de los escenarios de "Gestión de Inventario" y la documentación técnica de apoyo.
	Verificar que el entorno de prueba (cocina o sala) esté libre de distracciones visuales o auditivas extremas.
	Confirmar que todos los miembros del equipo tengan sus listas de observación y cronómetros listos.
Durante cada sesión de prueba:	
	Intervenir únicamente si ocurre un error crítico del sistema que impida continuar.
	Monitorear el progreso general para asegurar que la sesión no exceda los 80 minutos totales previstos.

ID Participante:	Fecha:	Sesión:

LISTA DE COTEJO PARA EL ENCARGADO DEL INFORME	
Antes de que cada participante venga:	
	Preparar la carpeta del participante con cuestionario previo, Escenario de prueba (Registro de insumos) y Cuestionario posterior.
	Verificar que los incentivos estén disponibles para entrega al final.
	Asegurar que el consentimiento informado sobre el uso de datos personales esté listo para firma.
Durante cada sesión de prueba:	

	Presentar el proyecto de forma neutral, sin sesgar al usuario sobre las bondades de la app.
	Resolver dudas del participante sobre el flujo de la prueba sin dar pistas sobre cómo usar la interfaz.

LISTA DE COTEJO PARA EL RECOLECTOR DE DATOS	
Antes de que cada participante venga:	
	Limpiar la base de datos de prueba para eliminar cualquier ingrediente registrado por el usuario anterior para iniciar desde cero.
	Comprobar que el brillo de la pantalla de la laptop sea el adecuado para un entorno iluminado de cocina.
	Verificar que la conexión a internet sea estable para la carga de las imágenes y videos de las recetas.
Durante cada sesión de prueba:	
	Registrar el tiempo exacto desde que el usuario abre la pantalla de "Inventario" hasta que selecciona una receta final.
	Anotar cada clic erróneo o confusión con la iconografía del sistema
	Comprobar que el brillo de la pantalla de la laptop sea el adecuado para un entorno iluminado de cocina

LISTA DE COTEJO PARA LOS OBSERVADORES QUE TOMARAN NOTA	
Antes de que cada participante venga:	
	Rotular las hojas de observación con el ID del participante, la fecha y la hora de inicio.
	Ubicarse en una posición donde pueda observar las expresiones faciales del usuario sin invadir su espacio personal.
Durante cada sesión de prueba:	
	Tomar notas de problemas y observaciones
Después de cada sesión de prueba:	
	Recopilar todas las notas manuscritas y asegurar que sean legibles para el reporte final.

Colocar las notas en la carpeta física del participante correspondiente.
--

Instrumentos de Observación de las mediciones que se usarán durante la prueba

ID Participante:	Fecha:	Sesión:
Responsable del Registro:		
Protocolo de Errores: · (M) Navegación: El usuario se pierde en las secciones del menú. · (S) Selección: El usuario pulsa botones o iconos incorrectos. · (E) Sistema: Fallo técnico o error de carga de datos. · (R) Bucle: El usuario repite una acción sin avanzar. · (H) Soporte: El usuario solicita ayuda externa para continuar. · (F) Frustración: Signos evidentes de molestia o confusión crítica.		

Fase del Escenario	Tiempo (seg)	Incidencias	Comentarios del Usuario
Inicio de Tarea	00:00	--	El usuario inicia en la pantalla principal
Registro de Insumos			
Aplicación de Filtros			
Selección de Receta			
Finalización	Total:		

Indicador de Calidad	Optimo	Aceptable	Inaceptable
Tarea Completada	< 180s	180s-300s	> 300s
Recuperación de Errores (Autonomía)	0s	60s	> 60s
Precisión de flujo (Errores M o S)	0	1	2 o más
Tareas Repetidas	0	1	2 o más
Frustración (F)	0	0	> 1

